

GCS 8기 Post-Mortem Report

덴탈핏 팀 회고 기반 작성본

작성 기준: 팀 회고 전사 및 요약 / 기존 Post-Mortem 양식

핵심 결론: 이번 팀은 문제 정의 자체는 일정 수준 통과했지만, 도메인 몰입도와 팀 가치관의 정렬이 완전하지 않았다. 다음 스프린트는 “현장 검증 - 문제 깊이 - One Team 합의 - 4 주 PoC”를 동시에 운영해야 한다.

0. Executive Summary

이번 프로젝트에서 드러난 핵심 학습은 “문제는 책상 위에서 정리되는 것이 아니라 현장에서 깨지고 재정의된다”는 점이다. 팀은 재활용/3D 프린팅 방향을 거쳐 치과기공소 AX 전환 문제로 수렴했고, 현장 방문과 전문가 자문을 통해 데스크 리서치의 한계를 확인했다.

동시에 이번 회고는 팀의 지속 가능성이 아이템의 반응이나 사업성만으로 결정되지 않는다는 점을 보여줬다. 좋은 문제와 좋은 팀이어도, 도메인에 대한 진심의 온도와 문제를 바라보는 가치관이 다르면 감정·시간 소모가 커지고 “열심히 하는 과제”로 머무를 수 있다.

- 다음 Sprint에서는 도메인/팀 유지 여부를 감정이 아니라 기준으로 판단한다: 현장 검증 가능성, 지불 의사, 4 주 내 PoC 가능성, 팀원 몰입도를 동시에 본다.
- 전체 OS가 아니라 외부 공정 진단/분석부터 시작한다. API 폐쇄성, 데이터 접근성, 워크플로우 현실성을 먼저 확인한다.
- 발표 전에는 One Team Alignment를 의무화한다. 문제 정의, 솔루션 범위, 고객, 차별화, 발표 흐름을 모든 팀원이 같은 언어로 설명할 수 있어야 한다.

1. What Actually Happened - 팩트 기반 정리

1-1. 3주간 실제 수행 활동

아래 수치는 팀 회고 전사록 기준으로 확인 가능한 범위에서 보수적으로 정리했다. 정확한 인터뷰 횟수와 회의 횟수는 별도 로그가 없어 “확인 불가”로 표시했다.

항목	정리
인터뷰 총 횟수	정확 수치 확인 불가. 다만 치과기공소/전문가 현장 접점은 최소 2 회 이상으로 파악됨.
실제 타겟 인터뷰 수	최소 1 회 이상. 치과기공소 소장/실무 현장 접점이 있었고, TPT·K&D 등 현장 맥락이 회고에 반복 언급됨.
유사 타겟 인터뷰 수	확인 불가. 교수진 피드백 및 주변 전문가 의견은 있었으나 고객 인터뷰와 분리 필요.
설문 응답 수	전사록 기준 확인되지 않음.
팀 회의 횟수	다수. 발표 전달 솔루션 변경, 발표 흐름 조정, 팀 유지 여부 논의가 있었음.
문제 정의 수정 횟수	최소 3 회: 재활용/환경 문제 → 3D 프린팅/소재 방향 → 치과기공소 AX 전환/덴탈핏 → 외부 공정 우선 접근.
Why 질문 횟수	공식 5 Why 기록은 부족. 그러나 “왜 버려지는가 → 왜 어쩔 수 없는가 → 왜 데이터화되지 않는가 → 왜 외부 공정부터 해야 하는가”로 3~4 단계 파고듦.

1-2. 아이디어/문제 도출 타임라인

시점	결정 사항	근거
초기	재활용/환경 도메인 검토	이전 경험과 사회적 가치 맥락은 있었지만, 팀 내부에서 “너무 뻥하다”는 문제의식이 강했음.
중간	3D 프린팅/소재 재활용 방향 검토 후 축소	리서치와 현장 맥락에서 기술-사업화 연결이 충분히 설명하지 않았고, 팀이 계속 피뻘함.
후반	치과기공소 AX 전환/덴탈핏 방향으로 수렴	현장 방문과 전문가 자문을 통해 데스크 리서치 한계를 확인했고, 치기공소 워크플로우의 분절성을 문제로 인식함.
발표 직전	외부 공정부터 접근하는 방향으로 정리	전체 OS 구축은 API 폐쇄성·데이터 접근성 리스크가 크므로, 외부 공정 진단/분석부터 시작해야 한다는 판단.
발표 이후	팀 유지 여부와 다음 4주 PoC 가능성 논의	교수진 질문이 문제 정의보다 고객, 경쟁, 기술 장벽, 사업성에 집중됨. 문제 자체보다 실행 가능성을 증명해야 하는 단계로 넘어감.

2. Problem Depth Audit - 문제 깊이 점검

질문	판정	근거
우리는 증상과 원인을 구분했는가?	부분적으로 Yes	초기에는 “지르코니아가 버려진다”는 증상에 가까웠으나, 후반에는 공정 데이터 부재·디지털화 미흡·외부 공정 분절이라는 원인으로 이동함.
Why 를 최소 5 번 진행했는가?	No / 미흡	사고 과정상 Why 는 반복했으나, 공식적으로 5 단계까지 기록하고 발표 구조에 녹이지는 못함.
행동 수준까지 내려갔는가?	부분적으로 Yes	기공소 워크플로우, 밀링, 파일 이동, API 폐쇄성, 외부 공정 등 실제 행동과 시스템 수준으로 접근함. 다만 대형 기공소/체인형 기공소 현장 확인은 부족함.
기존 기사/논문 수준을 넘어섰는가?	Yes	현장 방문, 소장 인터뷰, 교수진 질문 대응, 시장/국가 라이선스 조사 등으로 단순 데스크 리서치 수준을 넘었음.
교수진이 “처음 듣는다” 할 지점이 있었는가?	부분적으로 Yes	교수진 질문이 문제 정의 자체보다 사업성·경쟁·기술 장벽으로 넘어갔다는 점에서, 문제의 신선도와 설득력은 일정 수준 인정된 것으로 해석됨.

우리의 문제 정의 문장 - 발표 당시: 치과기공소의 디지털 전환은 필요하지만, 실제 보철 제작 공정에서는 데이터와 워크플로우가 분절되어 AX 전환이 어렵다.

지금 다시 정의한다면: 치과기공소는 지르코니아 보철 제작 과정에서 STL 파일, 네스팅, 밀링, 외부 공정의 흐름이 분절되어 있어 어떤 손실이 어디서 발생하는지 데이터로 파악하지 못한다. 따라서 초기 솔루션은 전체 OS 가 아니라 외부 공정 데이터를 수집·분석해 낭비와 오류의 개선 포인트를 제시하는 진단형 SaaS 로 시작해야 한다.

3. Customer Truth Check

우리가 만난 사람은 정확한 타겟이었는가? 부분적으로 그렇다. 치과기공소 현장과 소장급 전문가 접점은 있었지만, 대형·체인형 기공소, CAD/CAM 실무자, 밀링 담당자 등 세부 타겟별 검증은 아직 부족하다.

인터뷰 없이도 동일 발표가 가능했는가? 아니다. 팀 회고에서 가장 강하게 반복된 깨달음은 “결국 나가 봐야 된다”였다. 현장에 가서야 데스크 리서치의 한계, 워크플로우의 실제 복잡성, 전문가 자문의 필요성이 드러났다.

고객/전문가 접점에서 중요하게 남은 문장 또는 사실	해석
------------------------------	----

“이거를 진지하게 할 거냐”라는 질문을 받음	아이디어 검증이 아니라 실행 의지와 현장 협력 가능성을 묻는 단계로 넘어갔다는 신호.
기공소 규모와 처리량은 케이스 바이 케이스이며, 대형 기공소는 아직 충분히 보지 못함	ICP를 “치과기공소 전체”로 잡으면 안 되고, 중대형/대형/체인형 등으로 세분화해야 함.
API가 열려 있는 장비도 있고 닫혀 있는 장비도 있음	전체 통합 OS보다 외부 공정 진단부터 시작해야 한다는 전략적 근거.

가장 결정적이었던 문장: “결국 나가 봐야 된다.”

4. Intellectual Honesty Check

질문	답변
가설을 폐기한 적이 있는가?	Yes. 재활용/환경 방향, 3D 프린팅/소재 방향을 거쳐 치과기공소 AX 전환으로 이동했다.
불편한 데이터는 있었는가?	Yes. 아이템은 반응이 좋고 돈이 될 가능성이 있지만, 팀원 모두가 “미친 열정”을 가진 상태는 아니었다.
팀 내 반대 의견은 몇 번 나왔는가?	여러 차례. 팀 유지 여부, 도메인 지속 여부, 의미 vs 돈, 깊이파 vs 탐색파, 솔루션 범위에서 의견 차이가 드러났다.
반대 의견이 의사결정에 반영되었는가?	부분적으로 Yes. 팀 유지 여부를 조건부로 열어두고, 엄주원의 이탈 가능성, 신은지/이원영의 지속 의사, 교수진 확인 절차를 합의했다.
우리가 끝까지 놓지 못했던 가정	“사업성이 있으면 팀의 몰입도는 따라올 수 있다”, “반응 좋은 문제면 계속해야 한다”는 가정. 회고 결과, 이는 자동으로 성립하지 않음이 확인됐다.

5. Root Cause Analysis - 근본 원인 분석

이번 프로젝트가 흔들린 근본 원인은 문제 정의의 하나의 실패라기보다, 문제·팀·도메인 몰입도의 정렬이 완전히 끝나지 않은 상태에서 빠르게 사업화 단계로 넘어간 데 있다. 현장 검증을 통해 문제는 선명해졌지만, “우리가 이 문제를 계속 풀 만큼 진심인가”라는 질문에는 팀원별 답이 달랐다.

구조적 원인 분류:

- [x] 시간 압박 - 발표 전날 솔루션과 발표 흐름이 크게 바뀌었고, 충분한 합의 시간이 부족했다.
- [x] 도메인 몰입도 차이 - 의료/치기공 도메인에 대한 관심과 진심의 온도가 팀원마다 달랐다.
- [x] 타겟 접근 부족 - 현장 접점은 있었지만 대형/체인형 기공소, CAD/CAM 실무자 검증은 부족했다.
- [x] 팀 가치관 정렬 부족 - 의미파/돈파, 깊이파/탐색파의 차이가 장점이기도 했지만 감정·시간 소모를 만들었다.
- [x] 원팀 합의 부족 - 발표자가 이해한 솔루션과 팀원이 생각한 솔루션에 미세한 차이가 있었다.
- [] 아이디어 부재 - 아이디어 자체는 반응이 있었고, 교수진 질문도 사업성 검증으로 넘어갔다.

재발 방지를 위해 바꿀 구조: 팀 결성 또는 유지 결정 전에 “도메인 몰입도, 돈/의미 기준, 탐색/깊이 성향, 4주 실행 의지”를 명시적으로 확인한다. 발표 전에는 문제 정의·고객·차별화·기술 장벽·솔루션 범위를 1 페이지로 합의하고, 발표자는 그 합의문을 기준으로 연습한다.

6. 팀 재구성 보고

6-1. 팀 구성

이름	회고상 드러난 성향	도메인 접점	사고 스타일
이원영	사업성·수익성 중시. “돈이 있어야 의미가 있다”는 관점.	의료 자체보다 사업성과 시장성에 반응.	탐색형 / 사업성 검증 / 데이터·라이선스 조사.
신은지	의료 관심이 강함. “심화적으로 파는 것”에 팀 유지 의의를 둠.	의료·간호·사람을 돕는 문제에 관심.	연구형 / 의료 의미 중심 / 실제 적용 의지.

엄주원	의미와 문제 깊이를 중시. 현장 검증과 가치관의 합을 중요하게 봄.	치과기공소 AX 문제는 좋지만 장기 열정은 불확실.	깊이형 / 문제 정의 / 현장 중심 / 가치관 정렬 중시.
-----	---------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

팀 구성 논리: 현재 팀은 서로 다른 강점이 분명하다. 이원영은 사업성과 시장 진입을 보고, 신은지는 의료/현장 적용의 의미를 보고, 엄주원은 문제 깊이와 팀 가치관의 합을 본다. 다만 이 차이가 시너지가 되려면 사전에 역할과 의사결정 기준이 더 분명해야 한다.

6-2. 역할 설계 - Role Architecture

역할	담당자	책임 범위
Devil's Advocate	엄주원	문제 정의가 알아지거나 의미 없이 돈만 따라갈 때 제동. "이게 진짜 풀 문제인가?"를 점검.
Customer Owner	신은지	치과기공소/의료 현장 인터뷰, 요구사항 정리, 실제 사용 맥락 검증.
Data Guardian	이원영	시장 규모, 경쟁사, 라이선스, 수익성, 기술 장벽 관련 데이터 검증.
Decision Recorder	순환 또는 엄주원	결정 사항, 폐기한 가설, 다음 행동, 합의된 표현 기록.

역할 충돌 시 조정 방식: 같은 논의가 20 분 이상 반복되면 즉시 멈추고, 각자 입장을 한 문장으로 적는다. 이후 “누가 맞는가”가 아니라 “무엇으로 확인할 것인가”를 기준으로 인터뷰·리서치·실험 과제를 배정한다.

6-3. 실제 기여 행동 - Actual Contribution Log

이름	실제 수행 행동	가설 수정/반대 의견
이원영	라이선스 보유 국가 조사, 사업성/수익성 논리 제시, 교수진의 사업 질문 대응, 팀 유지 여부 논의 주도.	돈이 되는가, 기술 장벽은 무엇인가, 먼저 깃발을 꽂아야 한다는 관점 제시.
신은지	발표 수행, 의료 도메인에 대한 개인적 관심 확인, 팀 유지 시 TPT 연락·MOU·요구사항 정리·실개 발 제안.	4 주 동안 한 번 밀어붙이고 넘어가자는 실행 제안.
엄주원	현장 검증의 중요성 정리, 재활용 도메인 피벗 의미화, 가치관 프레임 제시, 외부 공정부터 시작해야 한다는 방향 제시.	도메인 몰입도 부족, 팀 가치관 차이, 다양한 팀 경험 필요성 제기.

7. 의사결정 과정 - 특히 문제 선정

- 후보 문제 수: 최소 3 개 이상 - 재활용/환경, 3D 프린팅/소재, 치과기공소 AX 전환.
- 폐기한 문제: 재활용/환경 문제는 기존 경험과 겹치고 뻔하다는 이유로 약화, 3D 프린팅/소재 방향은 검증 과정에서 선포한 사업 문제로 연결되지 않아 축소.
- 최종 문제 선택 이유: 치과기공소 AX 전환은 현장성, 돈이 오가는 구조, 기존 플레이어/장비 생태계, 교수진의 사업성 질문으로 이어질 만큼 구체성이 있었다.
- 반대 의견 내용: 아이템은 좋지만 장기적으로 계속 풀 만큼 열정이 있는가, 팀 가치관이 맞는가, 다음 팀 경험을 더 해봐야 하는가.
- 결정 방식: 문제 선정은 사실상 합의. 팀 유지 여부는 조건부 합의 - 교수진에게 엄주원 단독 이동 가능 여부 확인 후 결정.

8. 교수진 피드백 구조화

피드백/질문 흐름	우리가 이해한 의미	구조적 문제
-----------	------------	--------

문제 정의 자체보다 누구에게 팔 것인지, 경쟁사와 무엇이 다른지, 기술 장벽이 높은지를 질문함.	문제 정의는 일정 수준 통과했고, 이제 사업화 가능성이 증명해야 하는 단계로 이동했다.	ICP, 경쟁사, 차별화, 진입 전략 정리가 부족함.
기술 장벽 관련 질문.	폐쇄적 기공소/장비 생태계에서는 먼저 현장에 들어가 깃발을 꽂는 것이 중요하다.	API 접근성, 데이터 연동 범위, 외부 공정부터 시작하는 MVP 정의 필요.
사업적 비전과 걸림돌에 대한 질문.	좋은 문제라는 것만으로 부족하고, 실제 돈을 내는 고객과 반복 가능한 판매 구조를 보여줘야 한다.	PoC 결과, 지불 의사, ROI 근거가 아직 부족함.

9. Shallow Thinking Indicators 점검

발표 또는 초기 사고에 포함될 위험이 있었던 표현:

- [x] 환경이 심각하다 - 재활용/환경 문제 초기에 이런 식의 당위 중심 접근으로 흐름 위험이 있었음.
- [x] 시장이 크다 - 치과기공소 수, 해외 라이선스 등은 중요하지만 숫자만으로 고객의 구매 이유가 되지는 않음.
- [] 요즘 문제다 / 스마트폰 중독 - 해당 없음.
- [] ESG 라 중요하다 - 최종 덴탈핏 방향에서는 핵심 논리로 쓰지 않음.

왜 알은가? “환경이 중요하다”, “시장이 크다”, “AX가 필요하다”는 말은 문제의 배경이지 고객의 구매 이유가 아니다. 다음 발표에서는 “치과기공소가 왜 지금 돈을 내는가”, “기존 방식으로 왜 해결되지 않는가”, “외부 공정 진단이 어떤 손실을 줄 이는가”를 중심으로 말해야 한다.

10. Next Sprint Design - Team Rebuild Version

10-1. 새 팀 운영 원칙

- 아이디어로 시작하지 않는다. 현장 질문과 고객 행동으로 시작한다.
- 인터뷰 10명 미만이면 발표하지 않는다. 단, 최소 3명은 실제 타겟이어야 한다.
- Why 5회 미만이면 문제 정의라고 부르지 않는다.
- 가설 폐기 기준을 사전에 선언한다.
- 팀 유지 여부도 감정이 아니라 기준으로 판단한다: 몰입도, 도메인 적합성, 4주 실행 의지, 가치관 정렬.
- 발표 전 One Team Alignment를 통과해야 한다. 세 명이 문제·고객·솔루션·차별화를 같은 문장으로 설명할 수 있어야 한다.

10-2. 문제 선택 기준 - 최소 3개 충족

- [x] 실제 돈이 오가는 문제 - 치과기공소 보철 제작/가공 공정은 명확한 비용 구조가 있음.
- [x] 인터뷰 접근 가능 - TPT/K&D 등 현장 접점이 존재함.
- [x] 기존 플레이어 존재 - 장비/소프트웨어/기공소 생태계가 존재함.
- [x] 팀원 도메인 접점 존재 - 의료 관심자와 현장 검증 경험 있음.
- [] 장기 몰입도 검증 완료 - 아직 미완료. 다음 4주 동안 확인 필요.

10-3. 인터뷰 설계 계획

항목	계획
타겟 정의 1문장	중대형 치과기공소에서 CAD/CAM, 네스팅, 밀링, 외부 공정 의사결정에 관여하는 소장 또는 실무자.
인터뷰 최소 목표 수	10명. 실제 타겟 6명 이상, 대형/체인형 기공소 2곳 이상 포함.
현장 관찰 목표	기공소 2곳 이상에서 파일 수신 - 설계 - 네스팅 - 밀링 - 재작업/외부공정 흐름 관찰.
접근 경로	TPT/K&D 소장 연결, 교수진 소개, 가산디지털단지 중대형 기공소, 로이덴트 등 체인형/대형 후보.

10-4. Kill Rule - Pivot 조건

- 타겟 인터뷰 5 곳 중 4 곳 이상이 해당 문제를 “지금 돈 내고 풀 문제”로 보지 않으면 폐기한다.
- 2 주 안에 실제 공정 데이터 또는 샘플 파일 접근이 불가능하면 MVP 범위를 재설정한다.
- 외부 공정 진단으로 줄일 수 있는 손실이 숫자로 설명되지 않으면 솔루션을 보류한다.
- 4 주 후에도 팀원 과반이 “이 문제를 계속 풀고 싶다”고 답하지 않으면 팀 유지/아이템 지속을 분리해서 판단한다.
- 발표 전일까지 세 명의 솔루션 설명이 다르면 발표를 미루거나 범위를 축소한다.

10-5. Weekly Output Standard

- 고객 실제 발화 5 개 이상.
- 행동 패턴 도식화 1 장: 파일 흐름, 의사결정 흐름, 손실 발생 지점.
- 기존 솔루션 실패 구조: 왜 현재 장비/소프트웨어/수작업으로 해결되지 않는가.
- 우리가 발견한 새로운 연결점 1 개: 예컨대 외부 공정 데이터와 재작업률, 네스팅 판단과 원가 손실, API 폐쇄성과 MVP 범위.
- 팀 합의문 1 장: 이번 주 남긴 가설, 버린 가설, 다음 주 검증 질문.

11. Final Reflection

이번 회고가 없었다면 우리는 “아이템 반응이 좋고, 교수진 질문이 사업성으로 넘어갔으니 계속하면 된다”는 착각을 했을 가능성이 크다. 하지만 실제로는 좋은 문제와 좋은 팀만으로는 부족했다. 현장 검증의 깊이, 고객의 지불 의사, 팀원의 진심의 온도, 그리고 발표 전 One Team 합의가 동시에 맞아야 사업으로 이어질 수 있다.

이번 팀이 얻은 가장 큰 자산은 덴탈핏 아이디어 자체보다, 문제를 고르는 기준과 팀을 유지할 기준이 생겼다는 점이다. 다음 스프린트에서는 “좋아 보이는 문제”가 아니라 “현장에서 돈과 행동으로 검증되는 문제”를 붙잡아야 한다.



Golden Rule

우리는 아이디어 팀이 아니라 현장에서 문제를 검증하는 팀이다. 그리고 좋은 문제는 좋은 팀에게도 진심을 요구한다.